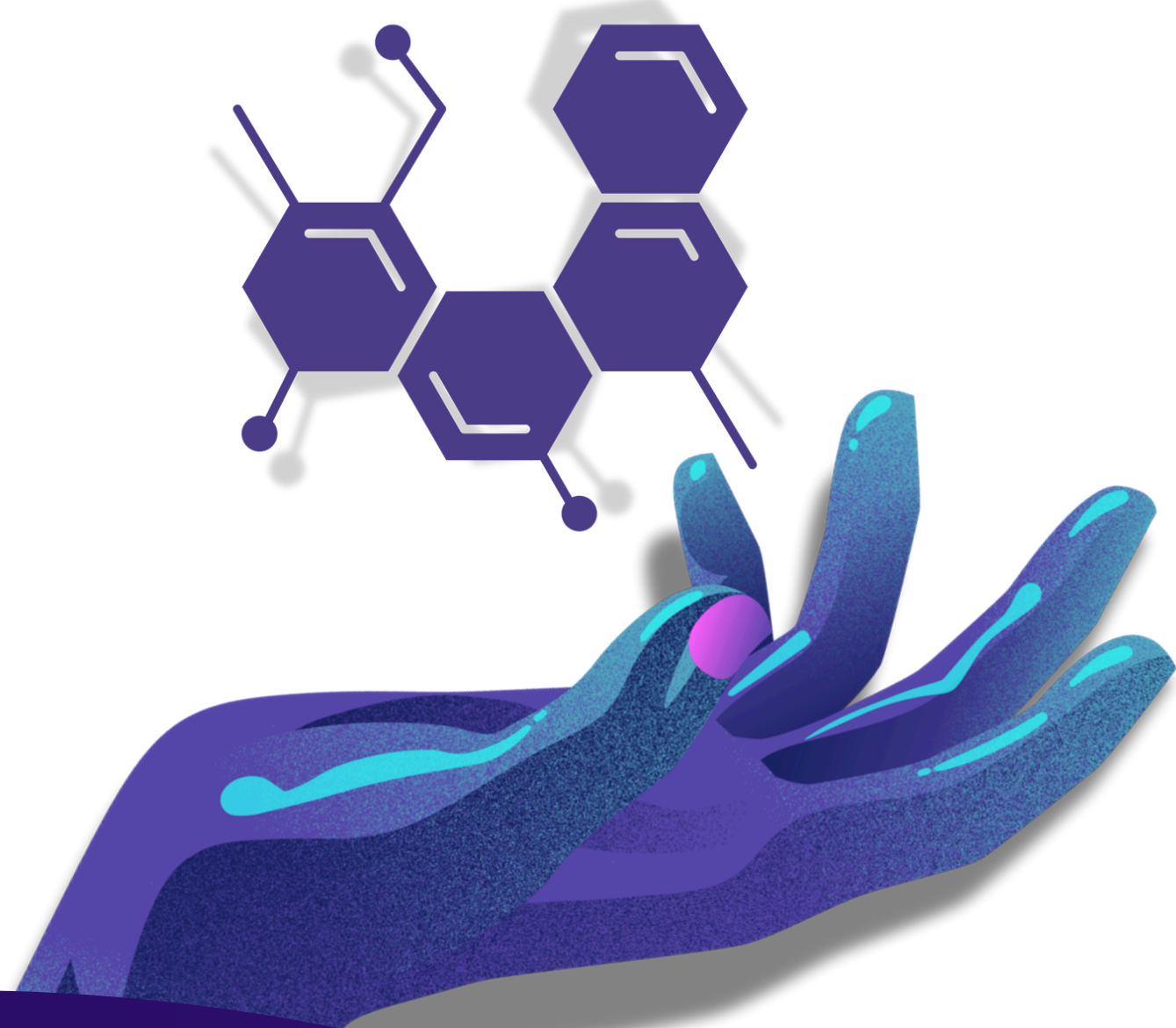




Člověk a příroda

 Digitální kompetence v chemii

Bezpečně v chemii



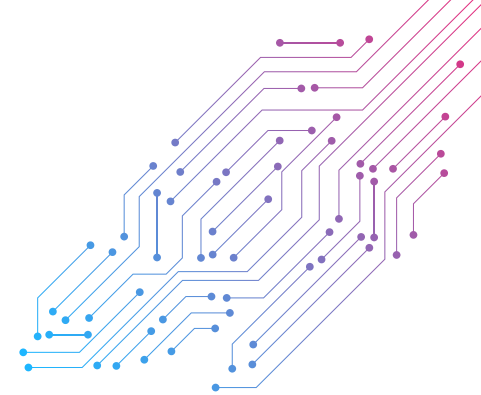
Chemie pro ZŠ

Revidované RVP ZV

Autor: Ondřej Marhold
2025 / 2026



Formulář pro
připomínky / návrhy.



Bezpečně v chemii

Úvodem

V této metodice jsou využívány webové aplikace / moduly **H5P**. Aplikace nevyžaduje vytvoření účtu a přihlášení v případě užití, pro tvorbu ano. V sekci příprava pro pedagogy naleznete užitečné odkazy.



Prezentace na webu - není nutný účet Canva.
Link: <https://tinyurl.com/ybh7hjhx>



Canva - lze stáhnout i jako pdf, pptx...
Link: <https://tinyurl.com/bdfew8dz>

Slovo úvodem o metodice

Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli, právě si prohlížíte metodický materiál, který vznikl v rámci diplomové práce za účelem poskytnout zdroje pro učení či plánování výuky dle RVP SOV a (G) (nejen) přírodních věd. Materiál je zaměřen především na oblast chemie a reflektuje klíčové změny vyplývající z revizí kurikula, s důrazem na rozvoj digitálních kompetencí. Metodika je strukturována do čtyř částí – informace o lekci, příprava pro pedagogy, struktura hodiny a možné varianty.

Koncepce výuky je postavena na principu aktivního učení. Žáci nejsou pasivními příjemci informací, ale sami zkoumají, tvoří a vyvozují závěry. Nápomocné jsou jim k tomu různé interaktivní aplikace, případně jejich určitá část a cvičení v nich vytvořená. Učitel zde ustupuje do role průvodce a facilitátora, který žákům poskytuje prostor pro vlastní objevování a bezpečné chybování.

Informace o lekci

Vstupní znalosti/doporučené ročníky, délka lekce

Hodina není úvodní, mírná znalost tematiky BOZP v chemii je doporučena.

8. - 9. ročník ZŠ, 1. ročníky SŠ, gymnázií, 45 minut.

Co se žáci učí?

Aplikovat nabyté znalosti o GHS symbolech, H a P větách atp. na praktických příkladech, řešit různé typy úloh.

Proč se to učí?

Znalost vlastností a hazardů chemikálií je klíčová pro bezpečnou práci s nimi, ať už v laboratoři, tak v běžném životě.

Jak poznáme, že se to naučili?

Žáci vyřeší hru, dojdou ke správnému cíli.

Pomůcky

Mobilní učebna (tablety), případně mobilní telefony v souladu s Vaším školním řádem.

Výstupy RVP ZV – Informatika

Interpretuje data (získá z dat informace), posuzuje množství informace v datech, vyslovuje předpovědi na základě dat, uvědomuje si omezení použitých modelů.

Výstupy RVP ZV – Chemie

Zhodnotí rizika práce s běžně dostupnými chemickými látkami a pracuje s nimi bezpečně.

Digitální kompetence

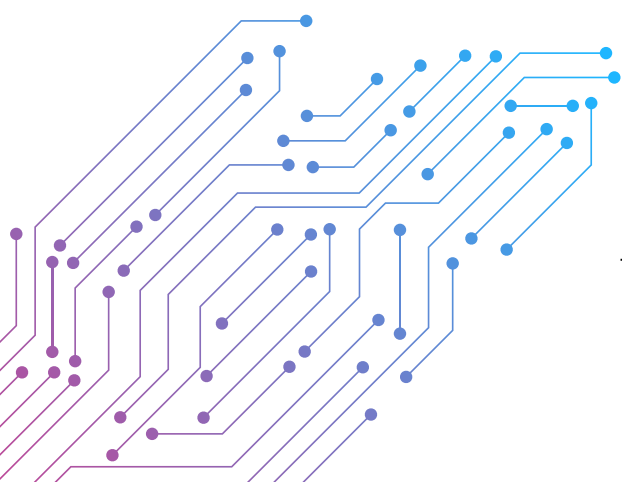
Ovládá potřebnou sadu digitálních zařízení, aplikací a služeb, včetně nástrojů z oblasti umělé inteligence, využívá je ve školním a pracovním prostředí i při zapojení do veřejného života.

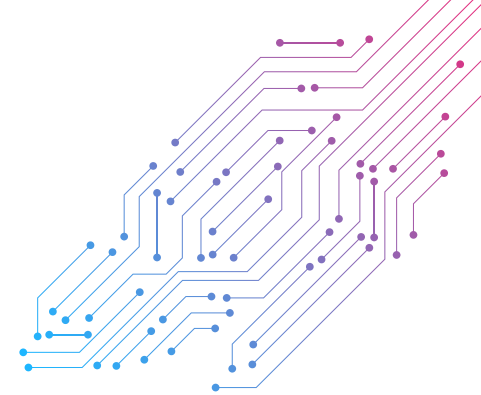
Bloomova taxonomie - výňatky

Rozumět: Žák popíše, jaké nebezpečí je s daným symbolem spojeno.

Aplikovat: Žák použije znalosti výstražných symbolů při řešení modelové situace.

Analyzovat: Žák určí, který výstražný symbol chybí na etiketě podle popisu vlastností látky.





Příprava pro pedagogy

V této lekci žáci využívají webovou aplikaci [H5P](#) pro práci s interaktivními moduly.

H5P je nástroj pro tvorbu interaktivního vzdělávacího obsahu, který umožňuje vytvářet různé typy aktivit, jako jsou kvízy, interaktivní videa, prezentace, obrázky s hotspoty nebo časové osy, bez nutnosti programování. Funguje jako otevřený standard a je integrován do řady e-learningových platform, například Moodle, Canvas nebo WordPress. Díky tomu lze vytvořený obsah snadno vkládat do online kurzů a opakovaně využívat v různých kontextech. H5P podporuje práci s okamžitou zpětnou vazbou a umožňuje studentům aktivně reagovat na učivo, což přispívá k větší interaktivitě a zapojení během výuky.



Niže odkaz na testovací stránku.
Link1: <https://tinyurl.com/5n8xd2hz>



Odkaz na LumiEducation.
Link2: <https://lumi.education/en/>

H5P se dá využít mnoha způsoby, některé jsou zdarma, některé šplhají do astronomických částek. Jednou takovou možností je h5p.com, což je jakási oficiální cesta. H5P jako takové je zadarmo, hosting nikoli. Většinu uživatelů spíše budou zajímat nejlevnější možnosti. Pokud máte vlastní webovou stránku vytvořenou pomocí Wordpressu, můžete si nainstalovat H5P jako modul. Pokud Vaše škola používá Moodle (e-learning), je H5P zadarmo zabudován v instalaci. Případně platforma LumiEducation nabízí plné využití H5P zdarma, a to online i offline. Zakoupení předplatného je možné pro extra možnosti, ale není nutné pro tvoření a publikování H5P modulů. Interaktivní aplikace v této metodice byly vytvořeny právě přes Lumi.

E-U-R

Evokace
Úvod

Před hodinou

Učitel, nebo učitelem pověřený žák / žáci, rozstřihají a vylepí nebo umístí QR kódy z listu metodiky níže na vhodná místa. Je na učiteli, aby zvážil ukázněnost své třídy a zvolil vhodnou hrací plochu - třídu, chodby atp.

Úvodní diskuze

Projektorem na tabuli učitel promítne libovolné GHS symboly. Následně položí otázku typu:

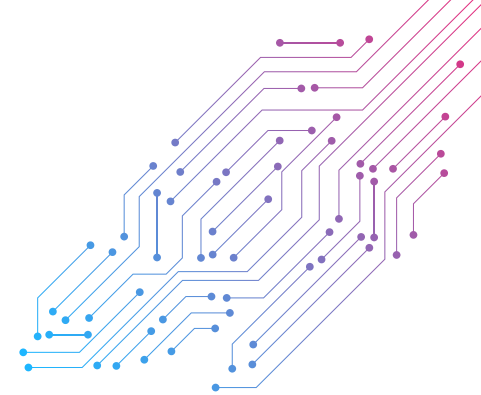
- Tohle jste již někdy určitě viděli. Vzpomenete si, co to je, případně kde to najdeme?

Následuje krátká konverzace. Po skončení učitel vysvětlí dnešní celohodinovou aktivitu. Rozdají se pracovní listy, do skupinky postačí jeden.

Žáci ve skupinkách (zde záleží na pedagogovi, autor doporučuje dvojice, maximálně trojice) plní úkoly, které se mu na tabletu / mobilu objeví po naskenování QR kódů. Dává přitom dohromady kód, jehož správná interpretace učiteli ukončuje pro skupinku hru.

Stanovišť a QR kódů je dohromady 5. Způsob řešení je na učiteli, jestli zvolí metodu, že žáci nemusí plnit stanoviště popořadě, či mají. Úkoly jsou koncipovány tak, že každý je maličko obtížnější než minulý a úkol 5 je komplexní. Autor doporučuje plnit stanoviště popořadě.

5
minut

30 - 35
minutUvědomění
Průběh

Žáci pracují na úkolech. Učitel pozoruje žáky při práci, kontroluje, jestli si někdo neulehčuje práci umělou inteligencí či hledáním informací na internetu. Pokud učitel uzná za vhodné, pomáhá žákům, odpovídá na dotazy.

Konec hry představuje učitel. Po splnění všech úkolů za ním žáci přijdou a řeknou výsledné kódované slovo. Žákům, pokud pracují správně, na konci má vyjít kód:

2 – 5 – 26 – 16 – 5 – 3 – 14 – 15 – 19 – 20

Je to velmi triviální substituce A=1, B=2...Z=26 (C=Č=3), čili výsledné slovo je BEZPEČNOST. Míru pomoci žákům v této interpretaci autor nechává zcela na učiteli.

Reflexe
Závěr

Učitel dá pokyn ke skončení práce. Následují reflektivní otázky typu:

- „Které stanoviště bylo nejtěžší?“
- „Kde jste si nebyli jistí a proč?“
- „Co vás dneska nejvíc překvapilo?“
- „Která chyba by byla v reálné laboratoři nejnebezpečnější?“

Pracovní listy si žáci mohou nechat. Pokud žáci úspěšně zvládli hru, tedy i úlohu 5, mají komplexní znalosti dané tematiky.

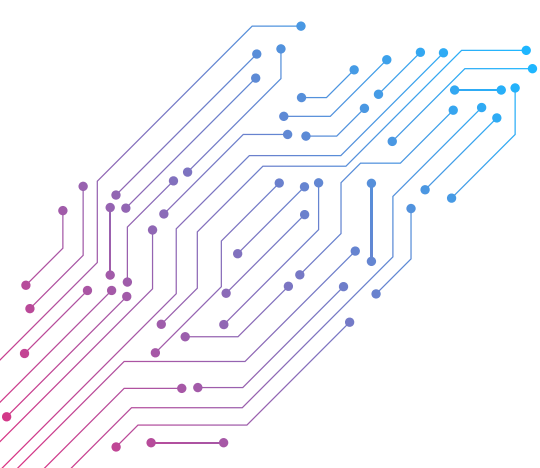
~5
minut

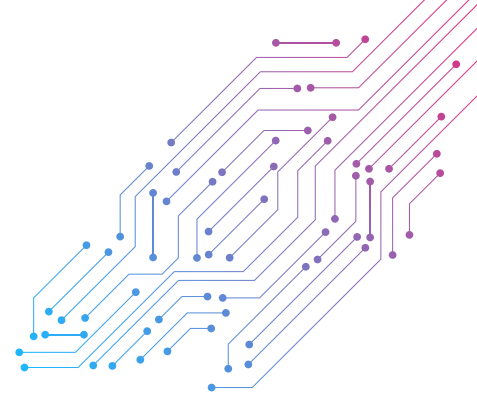
Doplňující informace

Úlohy ve hře, zvláště pak úloha 5, byly vytvořeny na základě materiálu od Národního ústavu pro vzdělávání. Úloha 5 je zasazena do kategorie „excelentní úroveň obtížnosti“. To jsou úlohy, které vyžadují od žáka složitější myšlenkové operace. Jsou postaveny na samostatném uvažování žáka a jeho hlubším porozumění přírodním vědám. Typicky je k řešení zapotřebí propojení širších poznatků z oblasti přírodních věd a jejich aplikace na daný problém.

Výňatek z materiálu o úloze, na základě které byla úloha 5 této metodiky zpracována:

„Cílem úlohy je ověřit schopnost žáků aplikovat znalosti o označování nebezpečných látek na konkrétní příklady látek, které znají z domácnosti. Úloha představuje excelentní úroveň znalostí žáků, protože její vyřešení předpokládá použití složitých myšlenkových operací. Žáci spojují údaje o nebezpečnosti látek (H-věty) se svými znalostmi o vlastnostech v domácnosti běžně dostupných látek a následně tyto znalosti aplikují při výběru odpovídajícího výstražného symbolu. Úroveň úlohy je dána nutností tvorby vlastního úsudku o vlastnostech vybraných látek. Pouze na základě H-vět nelze rozhodnout o příslušných výstražných symbolech.“





Pracovní plocha

Tuto plochu můžete využít jakkoli, na zápis věcí, které si nepamatujete atp...

Kus kódu 1:

Kus kódu 2:

Kus kódu 3:

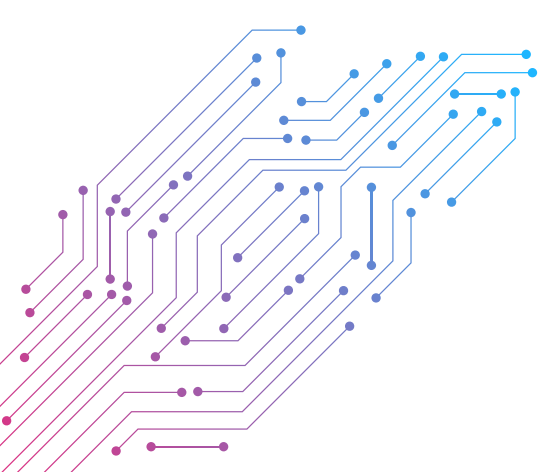
Kus kódu 4:

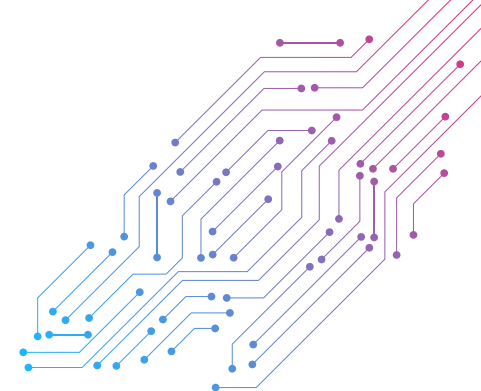
Kus kódu 5:

Celkový kód:

Výsledek má být slovo, zamyslete se, co mohou číslice představovat (kódovat)?

Výsledné slovo:





Stanoviště 1

<https://tinyurl.com/stanoviste1>



Stanoviště 2

<https://tinyurl.com/stanoviste-2>



Stanoviště 3

<https://tinyurl.com/stanoviste3>



Stanoviště 4

<https://tinyurl.com/stanoviste4>



Stanoviště 5

<https://tinyurl.com/stanoviste-5>

